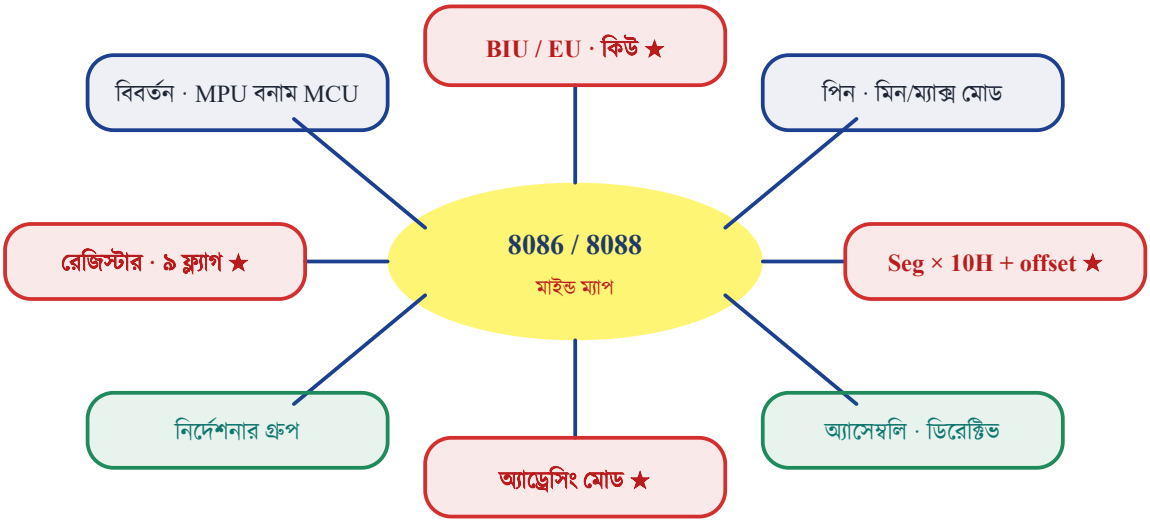
8086/8088 মাইক্রোপ্রসেসর

BIU/EU · রেজিস্টার ও ফ্ল্যাগ · সেগমেন্টেশন · অ্যাড্রেসিং · অ্যাসেম্বলি: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রোগ্রামিং

সিলেবাসের যে অংশ

"Introduction to microprocessor: overview of computer architecture, **evolution of microprocessors**, difference between microprocessor and microcontroller; Introduction to 8086/8088: **basic architecture of 8086, memory segmentation, flags, addressing modes**, pins & signals, single and multi-processor systems; Microprocessor programming: instruction sets, introduction to assembly language programming; Tools: assemblers, debuggers, development systems"। বাস কন্ট্রোলার, 8255A, টাইমার, সিরিয়াল I/O, ইন্টারাপ্ট ও DMA: এই অধ্যায়ের অন্য লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① 16-বিট ডেটা, 20-বিট অ্যাড্রেস, 1 MB
② কিউ 6 বাইট (8086) / 4 বাইট (8088)
③ PA = seg × 10H + offset
④ ৯টি ফ্ল্যাগ: ৬ স্ট্যাটাস + ৩ কন্ট্রোল
⑤ BP → SS, BX/SI/DI → DS
⑥ রিসেট: CS:IP = FFFF:0000

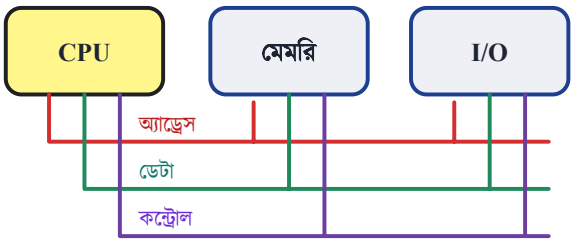
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

- ✓ মাইক্রোপ্রসেসর, বাস, বিবর্তন ..... পৃ. ২
- ✓ 8086 বনাম 8088, BIU/EU, কিউ ..... পৃ. ৩
- ✓ রেজিস্টার ও ৯টি ফ্ল্যাগ ..... পৃ. ৪
- ✓ সেগমেন্টেশন ও ভৌত ঠিকানা ..... পৃ. ৫
- ✓ ব্যাংক, পিন, মিন/ম্যাক্স মোড ..... পৃ. ৬
- ✓ অ্যাড্রেসিং মোড ..... পৃ. ৭
- ✓ নির্দেশনা সেট ..... পৃ. ৮
- ✓ প্রোগ্রাম, ডিরেক্টিভ, টুলস ..... পৃ. ৯
- ✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
- ✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ মাইক্রোপ্রসেসর ও তাকে ঘিরে কম্পিউটার

সংজ্ঞা: মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor, MPU) হলো একটি **প্রোগ্রামযোগ্য, ক্লক-চালিত, রেজিস্টার-ভিত্তিক IC**, যার একটি চিপেই পুরো CPU (ALU + কন্ট্রোল ইউনিট + রেজিস্টার) থাকে। এটি মেমরি থেকে নির্দেশনা (instruction) আনে, ডিকোড করে ও সম্পাদন করে; মেমরি ও I/O থাকে চিপের **বাইরে**।



তিন-বাস ব্যবস্থা

বাস	দিক	প্রস্থ যা ঠিক করে
অ্যাড্রেস	**একমুখী**	মেমরির আকার = 2^n
ডেটা	**দ্বিমুখী**	ওয়ার্ডের দৈর্ঘ্য (বিট)
কন্ট্রোল	মিশ্র	RD, WR, M/IO

ইনস্ট্রাকশন সাইকেল = ফেচ → ডিকোড → এক্সিকিউট। এতে এক বা একাধিক **মেশিন সাইকেল** থাকে, প্রতিটিতে কয়েকটি **T-স্টেট** (ক্লক পিরিয়ড)। n টি অ্যাড্রেস লাইন → 2^n বাইট: 16 → 64 KB, **20 → 1 MB**, 32 → 4 GB।

বিষয়	মাইক্রোপ্রসেসর (MPU)	মাইক্রোকন্ট্রোলার (MCU)
চিপে থাকে	শুধু CPU	CPU + RAM + ROM + I/O + টাইমার
মেমরি · ব্যবহার	ভন নিউম্যান · সাধারণ PC	সাধারণত হার্ভার্ড · এম্বেডেড, IoT
উদাহরণ	8085, 8086, Core i7	8051 (4 KB ROM, 128 B RAM), ATmega328

২ মাইক্রোপ্রসেসরের বিবর্তন

চিপ	সাল	ডেটা	অ্যাড্রেস → আকার	যে কারণে মনে রাখবে
4004	**1971**	4-বিট	12 → 4 KB	প্রথম বাণিজ্যিক MPU
8008 · 8080	1972 · 74	8-বিট	14 · 16 → 16 · 64 KB	8080: প্রথম জনপ্রিয় 8-বিট
8085	1976	8-বিট	16 → 64 KB	একক +5 V, AD0–AD7
8086 · 8088	**1978** · 79	**16-বিট**	**20 → 1 MB**	8088: IBM PC (1981)
80286	1982	16-বিট	24 → 16 MB	প্রোটেক্টেড মোড
80386 · 80486	1985 · 89	**32-বিট**	32 → 4 GB	পেজিং · FPU + ক্যাশ
Pentium	1993	32-বিট	32 → 4 GB	সুপারস্কেলার (২ পাইপলাইন)
AMD64 · Core 2	2003 · 06	64-বিট	48 (ভার্চুয়াল)	x86-64 · মাল্টি-কোর

পরীক্ষার ফাঁদ: Pentium একটি **32-বিট** প্রসেসর (এর *বাহ্যিক ডেটা বাস* 64 বিট চওড়া)। 64-বিট x86 এসেছে AMD64 (Opteron, 2003) দিয়ে। প্রসেসর কত "বিট" তা ঠিক করে ডেটা বাস/রেজিস্টার, অ্যাড্রেস বাস নয়।

৩ এক নজরে 8086 ও 8086 বনাম 8088

8086-এর তথ্য:

Intel **1978** · 40-পিন DIP · +5 V · 29,000 ট্রানজিস্টর

16-বিট ALU, রেজিস্টার ও ডেটা বাস

20-বিট অ্যাড্রেস বাস → 2^{20} = 1 MB

I/O: 16-বিট পোর্ট অ্যাড্রেস → 64K পোর্ট

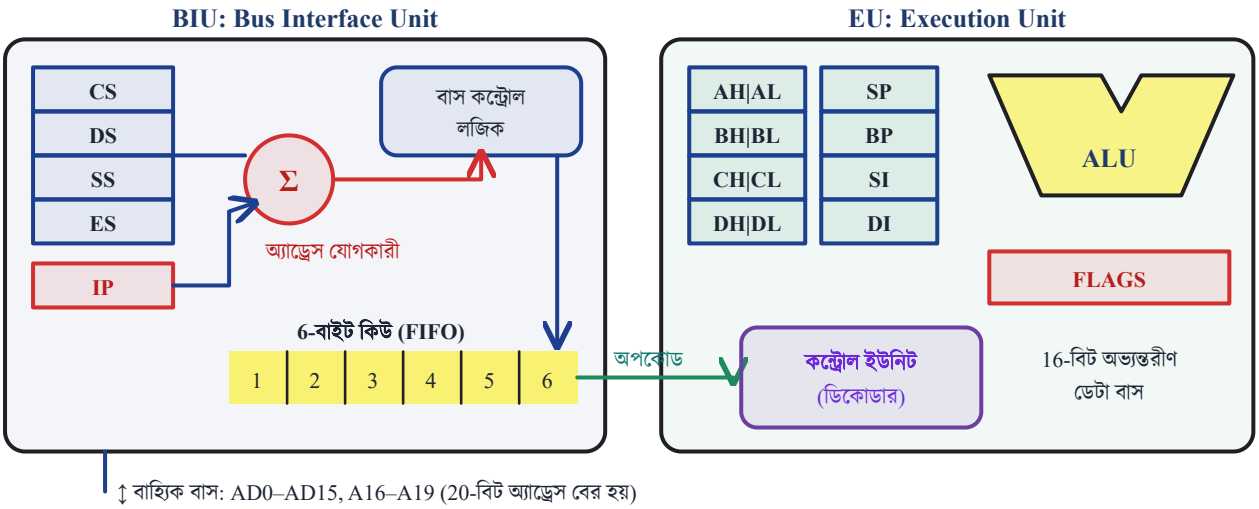
ক্লক 5, 8 বা 10 MHz

256 ধরনের ইন্টারাপ্ট (লেসন mp4)

বৈশিষ্ট্য	8086	8088
বাহ্যিক ডেটা বাস	**16**	**8**
ইনস্ট্রাকশন কিউ	**6 B**	**4 B**
পিন 34	$\overline{\text{BHE}}$/S7	$\overline{\text{SS0}}$
মেমরি/IO পিন	M/$\overline{\text{IO}}$	IO/$\overline{\text{M}}$
মাল্টিপ্লেক্সড লাইন	AD0–AD15	AD0–AD7
ওয়ার্ড অ্যাক্সেস	1 বা 2 সাইকেল	সবসময় 2

একই EU, একই রেজিস্টার, একই নির্দেশনা সেট, একই 1 MB: 8088 হলো 8-বিট বাহ্যিক বাসওয়ালা 8086; সস্তা 8-বিট সহায়ক চিপের কারণে IBM PC-তে এটিই নেওয়া হয়।

৪ দুই ইউনিট: BIU ও EU



BIU বাইরের জগতের সাথে কথা বলে; EU শুধু সম্পাদন করে

BIU (বাইরের কাজ)	EU (ভেতরের কাজ)
নির্দেশনার বাইট এনে **কিউ**-তে রাখে	কিউ থেকে অপকোড নিয়ে সম্পাদন করে
20-বিট ভৌত ঠিকানা তৈরি করে (Σ)	16-বিট অফসেট (**ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস**) হিসাব করে
মেমরি ও I/O অপারেন্ড পড়ে/লেখে	ALU-র কাজ করে, ফ্ল্যাগ সেট করে
CS, DS, SS, ES, IP রাখে	AX–DX, SP, BP, SI, DI, FLAGS রাখে

মনে রাখার কৌশল: **BIU** = **বাজারকারী** (বাসে বাইরে যায়, কিউ ভরে), **EU** = **রাঁধুনি** (রান্নাঘর ছাড়ে না, কিউতে যা আছে তা দিয়েই কাজ করে)।

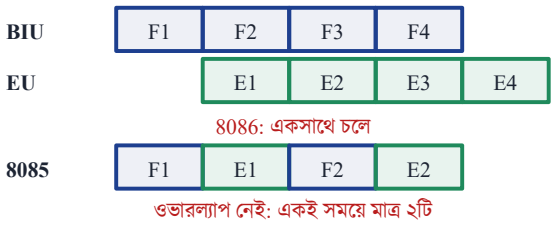
পরীক্ষার ফাঁদ: EU বানায় 16-বিট **অফসেট**; 20-বিট **ভৌত ঠিকানা** তৈরি হয় **BIU**-তে। IP থাকে BIU-তে, EU-তে নয়।

৫ কিউ ও পাইপলাইনিং (Pipelining)

EU যখন সম্পাদন করে, BIU তখন **পরের বাইটগুলো আগেভাগে আনে** (prefetch): ফেচ ও এক্সিকিউট একসাথে চলে (২-ধাপের পাইপলাইন)।

8086 কিউ ভরে ≥ **2** বাইট খালি হলে; 8088 ≥ **1** হলে।

JMP / CALL / RET / INT হলে কিউ **ফ্লাশ** হয় এবং নতুন CS:IP থেকে আবার ভরে।



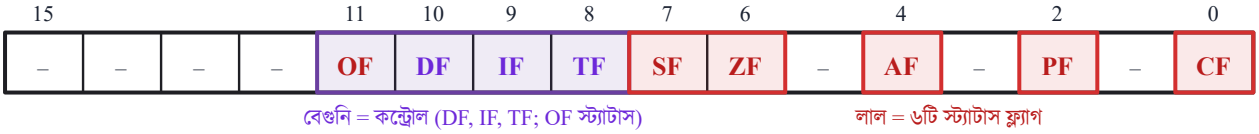
৬ রেজিস্টার সেট: ১৪টি রেজিস্টার, সবই 16-বিট

গ্রুপ	রেজিস্টার ও বিশেষ কাজ
সাধারণ (ডেটা)	**AX** অ্যাকুমুলেটর (MUL, DIV, IN, OUT) · **BX** বেস (একমাত্র সাধারণ রেজিস্টার যা পয়েন্টার হতে পারে) · **CX** কাউন্ট (LOOP, REP, CL-এ শিফট সংখ্যা) · **DX** ডেটা (পোর্ট অ্যাড্রেস, MUL/DIV-এর উচ্চ ওয়ার্ড)। প্রতিটি দুই 8-বিট অংশে ভাগ হয়: AH/AL …
সেগমেন্ট	**CS** কোড · **DS** ডেটা · **SS** স্ট্যাক · **ES** এক্সট্রা (স্ট্রিং গন্তব্য)
পয়েন্টার ও ইনডেক্স	**SP** স্ট্যাকের শীর্ষ · **BP** বেস পয়েন্টার (স্ট্যাক ফ্রেম) · **SI** সোর্স ইনডেক্স · **DI** ডেস্টিনেশন ইনডেক্স
অন্যান্য	**IP** পরের নির্দেশনার অফসেট (সরাসরি লেখা যায় না) · **FLAGS**

ডিফল্ট জোড়া: **CS:IP** · SS:SP · SS:BP · DS:BX · DS:SI · ES:DI (স্ট্রিং গন্তব্য)।

৪ + ৪ + ৪ + ২ = ১৪টি রেজিস্টার

৭ ফ্ল্যাগ রেজিস্টার: ১৬ বিটের ৯টি ব্যবহৃত



ফ্ল্যাগ	বিট	= 1 হয় যখন …	ফ্ল্যাগ	বিট	= 1 হলে / অর্থ …
CF	0	MSB থেকে ক্যারি / MSB-তে বরো	OF	11	সাইনড ফল সীমার বাইরে
PF	2	নিচের বাইটে **জোড়** সংখ্যক 1	TF	8	প্রতি নির্দেশনার পর সিঙ্গল-স্টেপ
AF	4	বিট 3 → 4 ক্যারি (BCD)	IF	9	INTR চালু (STI / CLI)
ZF	6	ফল = 0	DF	10	স্ট্রিং **কমতে থাকে** (STD)
SF	7	ফলের MSB = 1	৬ স্ট্যাটাস + **৩ কন্ট্রোল** = ৯টি ফ্ল্যাগ		

মনে রাখার কৌশল: স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগ, বিট 0 থেকে ওপরে: "**C**an **P**eople **A**lways **Z**ip **S**afely? **O**K": CF 0, PF 2, AF 4, ZF 6, SF 7 … OF 11 (বিট 0-2-4-6-7, তারপর 11)। কন্ট্রোল = "**T-I-D**": TF 8, IF 9, DF 10।

পরীক্ষার ফাঁদ: শুধু AX, BX, CX, DX দুই 8-বিট অংশে ভাগ হয়; SP, BP, SI, DI হয় না (8086-এ "SIL" নেই)। IP সরাসরি লোড করার কোনো নির্দেশনা নেই: JMP, CALL, RET ও INT একে বদলায়।

৮ ফ্ল্যাগের প্রয়োগ: সমাধানকৃত উদাহরণ

নির্দেশনা	ফল	CF	PF	AF	ZF	SF	OF
MOV AL,7FH · ADD AL,01H	80H	0	0	1	0	1	**1**
MOV AL,0FFH · ADD AL,01H	00H	**1**	1	1	**1**	0	0
MOV AL,80H · SUB AL,01H	7FH	0	0	1	0	0	**1**

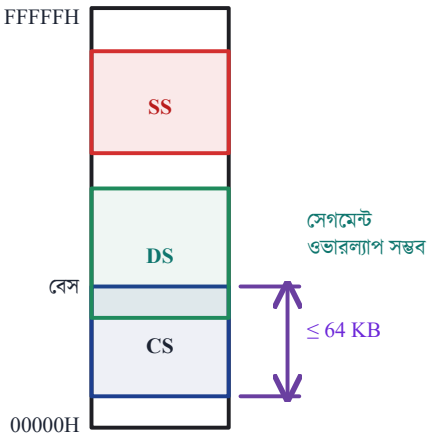
পরীক্ষার ফাঁদ: CF হলো **আনসাইনড** ওভারফ্লোর জন্য, OF **সাইনড**-এর জন্য। +127 + 1 → −128 হলে OF সেট হয়, CF নয়; FFH + 1 হলে CF সেট হয়, OF নয় (−1 + 1 = 0 সঠিক)। PF দেখে শুধু **নিচের 8 বিট**।

৯ মেমরি সেগমেন্টেশন (Segmentation)

কেন: রেজিস্টার 16-বিট (সর্বোচ্চ 64 KB) কিন্তু অ্যাড্রেস বাস 20-বিট (1 MB)। তাই 1 MB-কে দেখা হয় **সর্বোচ্চ 64 KB-র সেগমেন্ট** হিসেবে, প্রতিটি শুরু হয় 16-বাইটের (**প্যারাগ্রাফ**) সীমানায়। **লজিক্যাল অ্যাড্রেস** = সেগমেন্ট : অফসেট।

সূত্র: **PA = Segment × 10H + Offset**
× 10H = ৪ বিট বাঁয়ে শিফট = ডানে একটি হেক্স 0 বসানো

১. CS:IP = 1234:5678 → 12340 + 5678 = **179B8H**
২. CS:IP = 2000:0150 → 20000 + 0150 = **20150H**
৩. DS = 3000H → বিস্তার **30000H – 3FFFFH**
৪. PA 4A3B2H, DS 4000H → অফসেট **A3B2H**



1 MB = 64 KB-র জানালা

অনেক নাম, একই বাইট ✍️:
1000:2345 → 10000 + 2345 = 12345H
1234:0005 → 12340 + 0005 = 12345H
1200:0345 → 12000 + 0345 = **12345H**

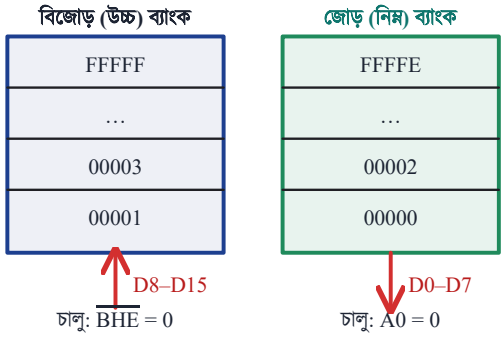
স্ট্যাক ও বাইট ক্রম ✍️:
SS = 5000H, SP = 1000H, AX = 1234H
PUSH AX → SP = **0FFEH** (আগে SP − 2)
[50FFEH] = 34H, [50FFFH] = 12H
লিটল-এন্ডিয়ান: নিচের বাইট নিচের ঠিকানায়

মনে রাখার কৌশল: **"একটা শূন্য বসাও, তারপর যোগ করো"**: সেগমেন্টের ডানে 0 লেখো, নিচে অফসেট সাজাও, হেক্সে যোগ করো।

পরীক্ষার ফাঁদ: FFFF:0010 → 100000H-এ ২১ বিট লাগে; 8086 **ঘুরে 00000H-এ যায়**। সর্বোচ্চ FFFF:FFFF = 10FFEFH → 0FFEFH।

সুবিধা: স্থানান্তরযোগ্য প্রোগ্রাম (relocatable; শুধু সেগমেন্ট রেজিস্টার বদলালেই হয়), কোড/ডেটা/স্ট্যাক আলাদা, সেগমেন্টের ভেতরে 16-বিট পয়েন্টার। **সীমা:** প্রতি সেগমেন্ট 64 KB; ওভারল্যাপহীন ১৬টি সেগমেন্টে 1 MB পূর্ণ।

১০ মেমরি ব্যাংক: $\overline{\text{BHE}}$ ও A0

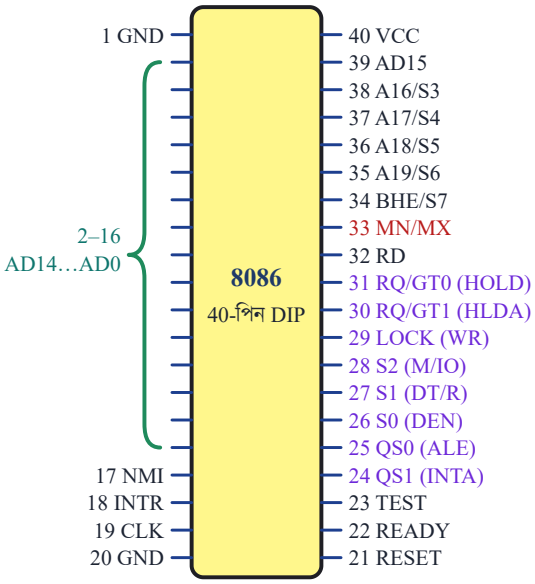


$\overline{\text{BHE}}$	A0	স্থানান্তর
0	0	**পুরো ওয়ার্ড** (জোড় ঠিকানা)
0	1	শুধু বিজোড় বাইট (D8–D15)
1	0	শুধু জোড় বাইট (D0–D7)
1	1	কিছু না (নিষ্ক্রিয়)

প্রতিটি ব্যাংক = **512 KB**, ঠিকানা দেয় A1–A19।

পরীক্ষার ফাঁদ: **বিজোড়** ঠিকানার ওয়ার্ড (যেমন 2001H) আনঅ্যালাইনড: এতে **২টি বাস সাইকেল** লাগে (আগে বিজোড় বাইট, পরে 2002H-এর জোড় বাইট)। জোড় ঠিকানার ওয়ার্ডে লাগে ১টি। ওয়ার্ড ডেটা জোড় ঠিকানায় রাখো (**EVEN** ডিরেক্টিভ)।

১১ পিন ও সিগন্যাল; মিনিমাম বনাম ম্যাক্সিমাম মোড



বেগুনি: ম্যাক্স-মোডের নাম (মিন-মোডের নাম)

	মিনিমাম	ম্যাক্সিমাম
MN/$\overline{\text{MX}}$	= 1 (V_{CC})	= 0 (GND)
সিস্টেম	একটি CPU	বহু CPU, 8087
কন্ট্রোল	8086 নিজে	**8288** (S0–S2)
বাস হস্তান্তর	HOLD/HLDA	RQ/GT0, 1

- **ALE** AD0–AD15 থেকে ঠিকানা ল্যাচ করে (8282/74LS373)
- **DT/$\overline{\text{R}}$, $\overline{\text{DEN}}$** 8286 ট্রান্সিভার চালায়
- **READY** লো → ওয়েট স্টেট (Tw)
- **$\overline{\text{TEST}}$** যাচাই করে WAIT (8087 BUSY)
- **QS0, QS1** = 8087-এর জন্য কিউ স্ট্যাটাস
- S4 S3: 00 ES, 01 SS, 10 CS/নেই, 11 DS

রিসেট ও টাইমিং: RESET-এর পর: **CS = FFFFH, IP = 0000H** → প্রথম ফেচ **FFFF0H** থেকে; DS = SS = ES = 0, ফ্ল্যাগ মুছে যায় (IF = 0), কিউ খালি। একটি বাস সাইকেল = **৪টি T-স্টেট** (T1 ঠিকানা, T2–T4 ডেটা); 5 MHz-এ T = 200 ns → প্রতি সাইকেল 800 ns। ক্লক (8284A) ও বাস কন্ট্রোলারের বিস্তারিত: লেসন mp2।

মাল্টিপ্রসেসর বিন্যাস: কোপ্রসেসর (8087 NDP একই বাস ব্যবহার করে, QS0/QS1 দেখে) · ক্লোজলি কাপলড (8089 I/O প্রসেসর) · লুজলি কাপলড (প্রতিটি CPU-র নিজস্ব লোকাল বাস, যৌথ বাসে **8289 বাস আরবিটার**)। **LOCK** প্রিফিক্স রিড-মডিফাই-রাইটের সময় বাস ধরে রাখে।

১২ অ্যাড্রেসিং মোড (Addressing Mode)

সংজ্ঞা: অ্যাড্রেসিং মোড হলো নির্দেশনা **অপারেন্ড কোথায় আছে তা যেভাবে জানায়**: নির্দেশনার ভেতরেই, রেজিস্টারে, অথবা মেমরিতে এমন এক **ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস**-এ (EA, 16-বিট অফসেট) যা EU হিসাব করে।



যেকোনো অংশ বাদ থাকতে পারে · PA = segment × 10H + EA

প্রতিটি মেমরি মোড বেস + ইনডেক্স + ডিসপ্লেসমেন্টের একটি বিশেষ রূপ

উদাহরণের মান (প্রতিটি সারিতে): DS = 2000H, SS = 3000H, BX = 0100H, BP = 0200H, SI = 0050H, DI = 0030H।

মোড	উদাহরণ	অপারেন্ড / EA	PA
ইমিডিয়েট	MOV AX, 1234H	ডেটা নির্দেশনার ভেতরেই	–
রেজিস্টার	MOV AX, BX	ডেটা রেজিস্টারে (দ্রুততম)	–
ডাইরেক্ট	MOV AX, [1234H]	EA = 1234H	21234H
রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট	MOV AX, [BX]	EA = BX = 0100H	20100H
বেসড	MOV AX, [BX+10H]	EA = 0110H	20110H
ইনডেক্সড	MOV AX, [SI+10H]	EA = 0060H	20060H
বেসড-ইনডেক্সড	MOV AX, [BX+SI]	EA = 0150H	20150H
বেসড-ইনডেক্সড + disp	MOV AX, [BX+SI+10H]	EA = 0160H	20160H
BP-ভিত্তিক (স্ট্যাক)	MOV AX, [BP+DI+10H]	EA = 0240H, সেগমেন্ট **SS**	**30240H**

অন্যান্য মোড	উদাহরণ	মন্তব্য
স্ট্রিং	MOVSB	উৎস DS:SI, গন্তব্য ES:DI, অন্তর্নিহিত
I/O পোর্ট: ডাইরেক্ট / ইনডাইরেক্ট	IN AL, 80H · IN AL, DX	8-বিট পোর্ট নম্বর (0–FFH) · 0–FFFFH-এর জন্য DX
রিলেটিভ (ব্রাঞ্চ)	JNZ NEXT	IP + সাইনড ডিসপ্লেসমেন্ট
ইমপ্লায়েড	CLC, STD, CBW	অপারেন্ড অপকোডেই নির্দিষ্ট

মনে রাখার কৌশল: **"BP থাকে Stack-এ"**: BP (বা SP) দিয়ে গড়া যেকোনো ঠিকানা SS ব্যবহার করে; BX, SI, DI ব্যবহার করে DS। প্রিফিক্স দিয়ে বদলানো যায়: MOV AX, ES:[BX]।

পরীক্ষার ফাঁদ: [ ]-এর ভেতরে বসতে পারে শুধু **BX, BP, SI, DI**: MOV AX,[CX] ও [DX] অবৈধ, তেমনি [BX+BP] ও [SI+DI] (দুটি বেস / দুটি ইনডেক্স)।

১৩ নির্দেশনার গ্রুপ (Instruction Groups)

গ্রুপ	নির্দেশনা	মনে রাখার বিষয়
ডেটা ট্রান্সফার	MOV, XCHG, PUSH, POP, IN, OUT, LEA, LDS, LES, XLAT, LAHF, SAHF, PUSHF, POPF	MOV / PUSH / POP **কোনো ফ্ল্যাগ** বদলায় না
অ্যারিথমেটিক	ADD, ADC, SUB, SBB, INC, DEC, NEG, CMP, MUL, IMUL, DIV, IDIV, CBW, CWD, DAA, DAS, AAA, AAS, AAM, AAD	INC / DEC CF ছোঁয় না
লজিক্যাল, শিফট, রোটেট	AND, OR, XOR, NOT, TEST, SHL/SAL, SHR, SAR, ROL, ROR, RCL, RCR	8086-এ গণনা = 1 বা CL
স্ট্রিং	MOVS, CMPS, SCAS, LODS, STOS + REP, REPE/REPZ, REPNE/REPNZ	CX = গণনা, DF ঠিক করে দিক
প্রোগ্রাম ট্রান্সফার	JMP, Jcc, LOOP, LOOPE, LOOPNE, JCXZ, CALL, RET, INT, INTO, IRET	Jcc পরিসর: −128 … +127 বাইট
প্রসেসর কন্ট্রোল	CLC, STC, CMC, CLD, STD, CLI, STI, HLT, NOP, WAIT, LOCK, ESC	NOP = XCHG AX,AX (90H)

MUL / DIV-এর অপারেন্ড:

MUL BL: **AX = AL × BL**

MUL BX: **DX:AX = AX × BX**

DIV BL: AL = AX ÷ BL, AH = ভাগশেষ

DIV BX: AX = DX:AX ÷ BX, DX = ভাগশেষ

ভাগফল বড় বা ÷ 0 → টাইপ 0 ইন্টারাপ্ট

সমাধান ✍️:

AX = 1234H, BX = 0100H, MUL BX

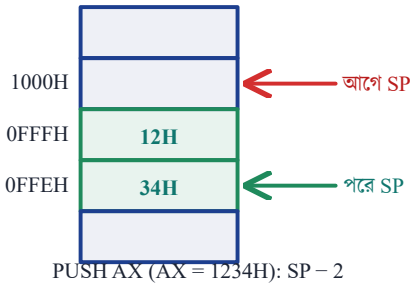
→ DX = **0012H**, AX = **3400H**

AX = 0065H (101), BL = 0AH, DIV BL

→ AL = **0AH** (10), AH = **01H** (1)

CMP AX, BX = ফল না রেখে SUB

পরীক্ষা	আনসাইনড	সাইনড
বড়	JA (CF = 0, ZF = 0)	JG (ZF = 0, SF = OF)
ছোট	JB = JC (CF = 1)	JL (SF ≠ OF)
সমান	JE = JZ (ZF = 1) · JNE = JNZ	



মনে রাখার কৌশল: "**A**bove/**B**elow = চিহ্নহীন **B**yte; **G**reater/**L**ess = চিহ্নসহ"। স্ট্যাক: **LIFO**, বাড়ে **নিচের দিকে**, PUSH = আগে SP − 2, তারপর রাখা।

পরীক্ষার ফাঁদ: PUSH/POP **শুধু 16-বিট** (PUSH AL নেই)। MOV DS, 1234H অবৈধ: সাধারণ রেজিস্টার দিয়ে সেগমেন্ট রেজিস্টার লোড করো। MOV [BX], [SI] অবৈধ (মেমরি-থেকে-মেমরি MOV নেই; MOVS ব্যবহার করো)।

স্ট্রিং প্রস্তুতি: উৎস **DS:SI**, গন্তব্য **ES:DI**, গণনা CX; CLD → DF = 0 → SI, DI বাড়ে (বাইটে 1, ওয়ার্ডে 2); CX ≠ 0 যতক্ষণ, REP পুনরাবৃত্তি করে। LOOP = CX − 1, CX ≠ 0 হলে লাফ (ফ্ল্যাগ অপরিবর্তিত)।

১৪ অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রাম (MASM / TASM)

P1: পূর্ণ প্রোগ্রাম, দুই ওয়ার্ড যোগ

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
N1   DW 9ABCH
N2   DW 8765H
SUM  DW ?
CY   DB 0
.CODE
START: MOV AX, @DATA ; DS-এ সরাসরি
     MOV DS, AX      ; মান দেওয়া যায় না
     MOV AX, N1
     ADD AX, N2      ; 2221H, CF = 1
     MOV SUM, AX
     ADC CY, 0       ; CY = 1
     MOV AX, 4C00H   ; DOS-এ ফেরা
     INT 21H
     END START
```

যোগফল = **12221H** → SUM 2221H, CY 1

P2: ৫টি বাইটের বৃহত্তম

```
LIST DB 25H,7AH,13H,0C4H,56H
BIG  DB ?
     LEA SI, LIST
     MOV CX, 4       ; ৪টি তুলনা
     MOV AL, [SI]    ; max = 25H
NXT: INC SI
     CMP AL, [SI]
     JAE SKIP        ; আনসাইনড
     MOV AL, [SI]    ; নতুন max
SKIP: LOOP NXT
     MOV BIG, AL     ; C4H
```

AL: 25 → 7A → 7A → **C4** → C4 (JGE: 7AH)

P3: একটি বাইটে 1 গোনা

```
     MOV AL, 0B5H    ; 1011 0101
     MOV CX, 8
     XOR BL, BL      ; গণনা = 0
AGN: SHL AL, 1       ; MSB → CF
     JNC ZRO
     INC BL
ZRO: LOOP AGN        ; BL = 5
```

P4: ব্লক কপি ✍️: CLD · LEA SI,SRC · LEA DI,DST · MOV CX,10 · **REP MOVSB** → ১০ বাইট কপি, CX = 0।

১৫ অ্যাসেম্বলার ডিরেক্টিভ ও টুলস

ডিরেক্টিভ (pseudo-op) অ্যাসেম্বলারকে পথ দেখায়, **মেশিন কোড তৈরি করে না**; নির্দেশনা করে।

ডিরেক্টিভ	অর্থ	ডিরেক্টিভ	অর্থ
DB · DW · DD · DQ · DT	**1 · 2 · 4 · 8 · 10** বাইট	ASSUME	সেগ. রেজি. ↔ সেগমেন্ট
SEGMENT / ENDS	সেগমেন্ট শুরু / শেষ	PROC / ENDP	প্রসিডিউর
EQU · ORG · DUP	ধ্রুবক · অবস্থান · পুনরাবৃত্তি	OFFSET · PTR	অফসেট · টাইপ
.MODEL · .DATA · .CODE	সরলীকৃত সেগমেন্ট	END label	শেষ + প্রবেশবিন্দু



মনে রাখার কৌশল: DB-DW-DD-DQ-DT = **B**yte, **W**ord, **D**ouble, **Q**uad, **T**en: 1, 2, 4, 8, 10।

টুলস: অ্যাসেম্বলার MASM, TASM, NASM (টু-পাস: পাস ১-এ **সিম্বল টেবিল** তৈরি, পাস ২-এ কোড) · লিংকার LINK/TLINK · ডিবাগার DEBUG (R রেজিস্টার, D ডাম্প, E এন্টার, A অ্যাসেম্বল, U আনঅ্যাসেম্বল, T ট্রেস, G গো, Q কুইট), Turbo Debugger · ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম: এমুলেটর (emu8086), ট্রেইনার কিট, ইন-সার্কিট এমুলেটর (ICE)। **.COM** ফাইল একটি মাত্র 64 KB সেগমেন্ট, শুরু **ORG 100H** থেকে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-পাতা:

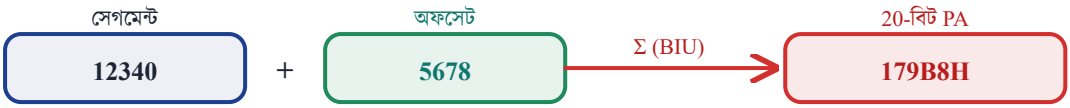
- 8086: 1978, 16-বিট, 40 পিন, +5 V
- কিউ: 8086 = 6 B · 8088 = 4 B
- EU: AX–DX, SP BP SI DI, ALU, ফ্ল্যাগ
- PA = segment × 10H + offset
- ৯ ফ্ল্যাগ = ৬ স্ট্যাটাস + ৩ কন্ট্রোল
- BP, SP → SS · BX, SI, DI → DS
- $\overline{\text{BHE}}$ A0 = 00 ওয়ার্ড · 01 বিজোড় · 10 জোড়
- রিসেট → CS:IP = FFFF:0000 = FFFF0H
- MUL BL → AX · MUL BX → DX:AX
- 20 অ্যাড্রেস লাইন → 2^{20} = 1 MB
- BIU: CS DS SS ES IP, Σ, কিউ
- ১৪টি রেজিস্টার, সবই 16-বিট
- সেগমেন্ট ≤ 64 KB, 16-বাইট সীমানায়
- CF0 PF2 AF4 ZF6 SF7 TF8 IF9 DF10 OF11
- স্ট্রিং: DS:SI → ES:DI, CX, DF
- MN/$\overline{\text{MX}}$ = 1 মিন · 0 ম্যাক্স (8288)
- বাস সাইকেল = ৪টি T-স্টেট
- DB 1 · DW 2 · DD 4 · DQ 8 · DT 10

MCQ-র জন্য সেরা ১২ এক লাইনের তথ্য

1. প্রথম MPU: Intel 4004 (১৯৭১), 4-বিট
2. 8085: 8-বিট, 64 KB, একক +5 V
3. 8088-এর বাহ্যিক ডেটা বাস 8-বিট
4. ভৌত ঠিকানা হিসাব হয় BIU-তে
5. ফেচ/এক্সিকিউট একসাথে = পাইপলাইনিং
6. জাম্প বা কলে কিউ ফ্লাশ হয়
7. MOV দিয়ে IP লোড করা যায় না
8. নিচের বাইটে জোড় সংখ্যক 1 → PF = 1
9. DF = 1 → স্ট্রিং কমতে থাকে
10. TF = 1 → সিঙ্গল-স্টেপ মোড
11. বিজোড় ঠিকানার ওয়ার্ড = ২ বাস সাইকেল
12. ডিরেক্টিভ মেশিন কোড তৈরি করে না

প্রধান ফাঁদ: Pentium 32-বিট · CF = আনসাইনড, OF = সাইনড · INC/DEC CF ছোঁয় না · [BP…] ব্যবহার করে SS, DS নয় · [CX], [DX], [BX+BP], [SI+DI] নেই · PUSH AL নেই, MOV DS, imm নেই, মেমরি-থেকে-মেমরি MOV নেই · FFFF:0010 ঘুরে 00000H · JA/JB আনসাইনড, JG/JL সাইনড

সব কৌশল একসাথে: PA-র জন্য "একটা শূন্য বসাও, তারপর যোগ" · বিট 0-2-4-6-7-11-এ "C-P-A-Z-S … O", তারপর কন্ট্রোলে "T-I-D" · "BP থাকে Stack-এ" · Above/Below = আনসাইনড, Greater/Less = সাইনড · স্ট্যাক নিচে বাড়ে, PUSH = আগে SP – 2 · BIU বাজারকারী, EU রাঁধুনি



সেগমেন্টের ডানে একটি হেক্স 0 বসাও, তারপর অফসেট যোগ করো

যে হিসাবটি সবচেয়ে বেশি আসে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. 8086-এর অ্যাড্রেস বাস:
ক) 16 বিট খ) 24 বিট
গ) 20 বিট ঘ) 32 বিট

২. 8088-এর ইনস্ট্রাকশন কিউ:
ক) 4 বাইট খ) 6 বাইট
গ) 8 বাইট ঘ) 2 বাইট

৩. CS = 2000H, IP = 0150H হলে ভৌত ঠিকানা:
ক) 02150H খ) 21500H
গ) 2150H ঘ) 20150H

৪. MOV AX,[BP+4] সেগমেন্ট নেয়:
ক) DS খ) SS
গ) ES ঘ) CS

৫. 20-বিট ভৌত ঠিকানা তৈরি করে:
ক) EU খ) ALU
গ) BIU ঘ) ডিকোডার

৬. MOV AL,7FH তারপর ADD AL,01H দেয়:
ক) OF=0, CF=1 খ) OF=1, CF=1
গ) OF=0, SF=1 ঘ) OF=1, SF=1

৭. 8086 কয়টি ফ্ল্যাগ ব্যবহার করে?
ক) 9 খ) 6
গ) 16 ঘ) 8

৮. RESET-এর পর 8086 প্রথম ফেচ করে:
ক) 00000H খ) FFFF0H
গ) FFFFFH ঘ) 00400H

৯. ম্যাক্সিমাম মোডে কোন বাস কন্ট্রোলার লাগে?
ক) 8284 খ) 8255
গ) 8259 ঘ) 8288

১০. DW প্রতি আইটেমে কত বাইট রাখে?
ক) 1 খ) 2
গ) 4 ঘ) 8

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-ক · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: ডেটা সেগমেন্টের অফসেট 0200H থেকে রাখা ১০টি আনসাইনড বাইট যোগ করে 16-বিট যোগফল অফসেট 0300H-এ রাখার একটি 8086 প্রোগ্রাম লেখো (DS আগেই সেট করা)। ব্যবহৃত অ্যাড্রেসিং মোড ব্যাখ্যা করো। ৮ নম্বর

```
      MOV SI, 0200H   ; পয়েন্টার
      MOV CX, 10      ; কাউন্টার
      XOR AX, AX      ; যোগফল = 0
NXT:  ADD AL, [SI]    ; বাইট যোগ
      ADC AH, 0       ; ক্যারি রাখা
      INC SI
      LOOP NXT
      MOV [0300H], AX
      HLT
```

১. প্রস্তুতি: SI পয়েন্টার, CX গণনা, AX = 0 ২
২. লুপ: ADD AL,[SI] (রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট) + **ADC AH,0** 8-বিট যোগকে 16-বিট যোগফলে পরিণত করে ৩
৩. INC SI, LOOP (CX − 1, ≠ 0 হলে আবার) ১
৪. MOV [0300H],AX: ডাইরেক্ট মোড; নিচের বাইট 0300H-এ, উচ্চ বাইট 0301H-এ ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ BIU/EU আঁকতে ও কাজ বলতে পারি
- ✓ ৯টি ফ্ল্যাগ সঠিক বিটে বসাতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① পিন 24–31 সহ মিন বনাম ম্যাক্স মোড
② BHE/A0 ও বিজোড় ঠিকানার ওয়ার্ড

- ✓ PA, সেগমেন্টের বিস্তার, অফসেট বের করতে পারি
- ✓ যেকোনো MOV-এর মোড ও PA বলতে পারি
- ✓ ট্রেসসহ LOOP প্রোগ্রাম লিখতে পারি

> ③ 9AH + 7BH-এর পর ফ্ল্যাগ
> ④ SI/DI দিয়ে স্ট্রিং উল্টানো